Framework backend

Python

Un framework è una struttura software predefinita che fornisce un insieme organizzato di strumenti, librerie, convenzioni e componenti riutilizzabili per facilitare lo sviluppo di applicazioni.

A differenza di una semplice libreria, che offre funzioni richiamabili dal programmatore, un framework impone spesso un’architettura e un flusso di controllo, guidando lo sviluppatore attraverso schemi progettuali consolidati e promuovendo buone pratiche di sviluppo.

Nel contesto dello sviluppo backend, un framework è una piattaforma software che fornisce una struttura organizzata per la realizzazione della logica lato server.

Esso mette a disposizione componenti già pronti per funzionalità fondamentali come la gestione delle rotte (routing), l'autenticazione e autorizzazione degli utenti, la connessione e l'interazione con basi di dati, la validazione degli input e la gestione degli errori.

Un framework backend definisce spesso un’architettura precisa, come il modello MVC (Model-View-Controller), favorendo la separazione delle responsabilità e rendendo il codice più modulare e manutenibile.

Inoltre, introduce convenzioni e pattern che guidano lo sviluppatore nella costruzione di applicazioni scalabili e sicure, riducendo la necessità di implementare da zero funzionalità comuni e consentendo di concentrarsi sulla logica specifica del dominio applicativo.

- **Django**

Framework Python completo che include tutto il necessario per creare applicazioni web: gestione utenti, database e pannello di amministrazione già pronti.

È molto usato perché veloce da sviluppare e sicuro.

Django è un framework backend completo e “batteries included”, progettato per offrire tutto il necessario allo sviluppo di applicazioni web in modo rapido e sicuro.

Integra nativamente un sistema ORM per la gestione dei database, un pannello di amministrazione automatico, strumenti per l’autenticazione degli utenti e una forte protezione contro vulnerabilità comuni come SQL injection e CSRF.

Segue il pattern architetturale MTV (Model-Template-View), favorendo la separazione delle responsabilità e rendendo il codice organizzato e facilmente manutenibile.

In questo esempio si definisce una funzione hello (view) che riceve una richiesta HTTP e restituisce una risposta con il testo "Hello, World!".

Successivamente, nel file urls.py, si collega l'URL principale (') a questa funzione.

Quando l'utente visita la pagina, Django instrada la richiesta alla view e restituisce la risposta.

```
# views.py
from django.http import HttpResponse

def hello(request):
    return HttpResponse("Hello, World!")

# urls.py
from django.urls import path
from .views import hello

urlpatterns = [
    path(', hello),
]
```

- **ASP.NET Core**

Framework di Microsoft per sviluppare applicazioni backend in C#.

È veloce, moderno e molto usato per API e servizi web professionali.

ASP.NET Core è un framework multipiattaforma sviluppato da Microsoft per la creazione di applicazioni web e API in C#.

È caratterizzato da alte prestazioni, modularità e supporto nativo per dependency injection.

Permette di sviluppare applicazioni cloud-ready, integrandosi facilmente con servizi Microsoft e sistemi esterni.

Supporta diversi modelli architetturali, come MVC e Web API, ed è particolarmente indicato per applicazioni enterprise che richiedono scalabilità, sicurezza e affidabilità.

ISi crea un’applicazione tramite il builder e si configura una rotta con app.MapGet("/").

Quando arriva una richiesta GET alla root, viene eseguita una funzione lambda che restituisce "Hello, World!".

Infine, app.Run() avvia il server web che resta in ascolto delle richieste.

```
1. var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
2. var app = builder.Build();
3.
4. app.MapGet("/", () => "Hello, World!");
5.
6. app.Run();
```

- **Laravel**

Framework PHP molto diffuso che offre strumenti pronti per autenticazione, database e routing.

È apprezzato per la sua sintassi semplice e organizzata.

Laravel è un framework PHP moderno che punta a rendere lo sviluppo backend più semplice ed elegante.

Offre un’architettura basata su MVC, un ORM potente chiamato Eloquent, strumenti per l’autenticazione, gestione delle rotte e migrazioni del database.

Include inoltre funzionalità avanzate come il sistema di template Blade e una command-line interface (Artisan) che automatizza molte operazioni.

È molto apprezzato per la sua chiarezza sintattica e la produttività che consente.

In Laravel si definisce una rotta nel file web.php usando Route::get().

Questa rotta risponde alle richieste GET sull'URL principale (/) eseguendo una funzione anonima che restituisce direttamente la stringa "Hello, World!".

Laravel gestisce automaticamente il resto del flusso.

```
// routes/web.php
Route::get('/', function () {
 return 'Hello, World!';
});
```

- **Express.js**

Framework leggero per Node.js.

Serve per creare server e API in modo semplice e veloce, lasciando molta libertà allo sviluppatore.

express

Express.js è un framework minimalista per Node.js che fornisce le funzionalità essenziali per costruire server web e API.

Si distingue per la sua leggerezza e flessibilità, permettendo allo sviluppatore di definire facilmente routing e middleware personalizzati.

Non impone una struttura rigida, lasciando libertà nella progettazione dell'applicazione, ed è spesso utilizzato per creare servizi veloci e scalabili, soprattutto in contesti dove è importante gestire molte richieste in modo asincrono.

Si crea un’applicazione Express e si definisce una rotta con app.get('/').

Quando un client fa una richiesta GET alla root, viene eseguita una funzione che invia la risposta "Hello, World!".

Infine, il server viene avviato sulla porta 3000, rendendo l’app accessibile.

```
1. const express = require('express');
2. const app = express();
3.
4. app.get('/', (req, res) => {
5.   res.send('Hello, World!');
6. });
7.
8. app.listen(3000, () => {
9.   console.log('Server running on port 3000');
10. });
```

- **Spring Boot**

Framework Java che semplifica lo sviluppo di applicazioni backend complesse.

È molto usato nelle aziende perché permette di creare API e sistemi scalabili in modo strutturato.

Spring Boot è un framework Java che semplifica l’uso dell’ecosistema Spring, riducendo la configurazione necessaria per avviare applicazioni complesse.

Le sue principali caratteristiche includono la configurazione automatica, il supporto integrato per la creazione di API REST, la gestione avanzata delle dipendenze e la facilità di integrazione con database e sistemi enterprise.

È particolarmente adatto per applicazioni scalabili e architetture a microservizi, grazie alla sua robustezza e modularità.

Qui viene creata una classe annotata con @RestController, che indica che gestisce richieste web. Il metodo hello() è associato al percorso / tramite @GetMapping.

Quando arriva una richiesta GET a quell'URL, il metodo viene eseguito e restituisce direttamente la stringa "Hello, World!" come risposta HTTP.

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HelloController {

    @GetMapping("/")
    public String hello() {
        return "Hello, World!";
    }
}
```

Buon Davante a tutti